AdoPaws

Plataforma Digital de Adopción de Mascotas

Albany Gonzalez · José Pablo Monestel · Avril Madrigal · Rebeca Arce

Universidad Invenio · Ingeniería de Software 1 · Prof. Darin Mauricio Gamboa · Marzo 2026

React 18 · ASP.NET Core · SQL Server · Clean Architecture · GitHub Actions

Problemática y Contexto del Proyecto

Adopción desorganizada

Miles de mascotas sin hogar sin visibilidad digital. Procesos manuales y sin seguimiento sistemático de solicitudes.

Mercado fragmentado

Sin un espacio centralizado para artículos de mascotas. Compradores y vendedores separados en múltiples canales informales.

Consultas sin canal formal

Usuarios sin acceso directo a veterinarios verificados. Información veterinaria dispersa y sin trazabilidad.

AdoPaws integra los tres módulos en una sola plataforma web con Clean Architecture, CI/CD y calidad de código verificada

Proyecto #1 — Proof of Concept (PoC)

OBJETIVOS DEL PoC

- Validar viabilidad técnica del stack seleccionado
- Implementar 3 módulos: Adopciones, Marketplace, Consultas
- Verificar Clean Architecture con 4 capas desacopladas
- Demostrar 14 requisitos funcionales operativos
- Establecer base para el desarrollo del MVP

RESULTADOS

14	3	4
RF cumplidos	Módulos funcionales	Capas arquitectura

CONCLUSIÓN

El PoC validó exitosamente los 3 flujos críticos: autenticación JWT, CRUD de mascotas y gestión de solicitudes de adopción.

Confirmó la viabilidad técnica del stack y habilitó el avance al MVP.

PoC completado con 0 errores críticos — plataforma técnicamente viable ✓

Proyecto Final — MVP: Funcionalidades y Arquitectura

CLEAN ARCHITECTURE

Presentación

Adopaws.Api — Controllers, Middleware, Swagger

Infraestructura

Adopaws.Infrastructure — EF Core, Repos, Migrations

Aplicación

Adopaws.Application — Services, DTOs, Interfaces

Dominio

Adopaws.Domain — Entities puras, sin dependencias

MÓDULOS MVP

🐾 Adopciones

Publicación con fotos · Filtros · Solicitudes · IA de compatibilidad

🛍️ Marketplace

CRUD artículos · Foto principal · Control de acceso por propietario

🩺 Consultas

Profesionales verificados · Bandeja · Respuestas con estado

👤 Usuarios

Registro · Login JWT · Perfil · Roles (usuario / profesional)

Frontend: React 18 + Vite · Backend: ASP.NET Core .NET 10 · DB: SQL Server · ORM: EF Core · IA: Anthropic Claude API

Proyecto Final — MVP: Valor de Negocio

🤖 IA de Compatibilidad

Motor de afinidad usuario-mascota con Anthropic Claude API. Genera explicaciones en lenguaje natural. Degradación elegante ante fallos.

🔒 Seguridad y Acceso

Autenticación JWT con rutas protegidas (ProtectedRoute). Autorización por propietario de recursos. Middleware global de excepciones.

📈 Escalabilidad

Clean Architecture garantiza módulos independientes. Nuevos servicios se registran en IoC sin afectar existentes. Preparado para cloud.

🌐 Experiencia de Usuario

SPA reactiva con React Router v6. Filtros dinámicos por región, tipo y edad. Formularios con validación inmediata.

Propuesta diferenciada: adopción responsable + marketplace + consultas veterinarias + IA en una sola plataforma

Proyecto Final — MVP: Detalles Técnicos

Capa / Área	Tecnología	Detalle clave
Frontend	React 18 + Vite	Context API, React Router v6, Axios, ProtectedRoute
Backend	ASP.NET Core / .NET 10	REST API, DI nativa, async/await, middleware pipeline
Base de datos	SQL Server 2019+	EF Core Fluent API, Índices únicos, Cascade/Restrict
IA	Anthropic Claude API	Motor compatibilidad, explicaciones en lenguaje natural
Seguridad	JWT Bearer Tokens	Autenticación + autorización por recurso/propietario
ORM	Entity Framework Core	Migraciones versionadas, patrón Repository, LINQ

Conexión DB: `Server=.;Database=AdopawsDB;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True`

IA Client: `IHttpClientFactory → AnthropicClient + degradación elegante`

CI/CD y Quality Assurance

1 Build
dotnet build
npm run build

→

2 Test
xUnit + Moq
Vitest + RTL

→

3 SonarQube
Quality Gates
Cobertura XML

→

4 Security Check
Dependabot
Vulnerability scan

→

5 Deploy Staging
Entorno de pruebas
Verificación final

📊 Quality Gates SonarQube

- Cobertura ≥ 70%
- Duplicación < 3%
- Mantenibilidad A/B
- Seguridad rating A
- 0 bugs críticos / blockers

🧪 Testing Stack

- xUnit + Moq → pruebas unitarias backend
- Vitest + React Testing Library → frontend
- async/await nativo en todas las pruebas
- Reporte Cobertura XML → integración SonarQube
- Pull Request requiere aprobación + CI verde

Resultados, Métricas y Demostración

14/14
Requisitos Funcionales

5
Versiones en GitHub

≥70%
Cobertura de código

A
Rating SonarQube

🎬 Demo en Vivo — Flujos

- ✓ Registro e inicio de sesión (JWT)
- ✓ Publicar mascota con fotos y filtros
- ✓ Enviar y gestionar solicitud de adopción
- ✓ Motor de compatibilidad con IA
- ✓ Publicar artículo en Marketplace
- ✓ Enviar consulta a veterinario verificado

📂 Repositorio GitHub

- github.com/abbeygonzlz/plataforma-digital-adopcion
- Ramas: main · develop · feature/* · fix/*
- Tags: v1.0.0 → v5.0.0 con historial completo
- Conventional Commits en todos los merges
- Pipeline CI/CD en .github/workflows/ci.yml
- sonar-project.properties configurado

Conclusiones y Trabajo Futuro

✅ Conclusiones

- Clean Architecture garantizó módulos independientes y código mantenible
- Scrum con sprints de 2 semanas permitió entregas iterativas verificables
- Pipeline CI/CD completo eleva el proyecto de prototipo a software profesional
- Integración de Anthropic Claude API aporta diferenciación funcional real
- Control de versiones con historial completo (v1 → v5) demuestra evolución documentada
- SonarQube y Pull Requests garantizan calidad con criterio de Done formal

🚀 Trabajo Futuro

- Sistema de pagos y comisiones en Marketplace
- Almacenamiento de imágenes en Cloudinary
- Verificación avanzada de perfiles profesionales
- Sistema de donaciones a refugios de mascotas
- Deploy en producción (Azure / AWS)
- Aplicación móvil con React Native
- Notificaciones en tiempo real (SignalR)

¡Gracias!

Plataforma AdoPaws — Ingeniería de Software 1

Albany Gonzalez · José Pablo Monestel · Avril Madrigal · Rebeca Arce

Universidad Invenio · Prof. Darin Mauricio Gamboa · Marzo 2026

🔗 github.com/abbeygonzlz/plataforma-digital-adopcion

React 18 | ASP.NET Core | SQL Server | Clean Arch.

GitHub Actions | SonarQube | Claude AI